AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Statystyczna Analiza Danych

Projekt 1 – PKB per capita oraz inne wskaźniki społeczno-ekonomiczne a poziom życia mieszkańców podregionów Polski (według podziału terytorialnego NUTS3)

Autorzy:
Jakub Morawski
Adam Pojda

Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria
Rok: 3IiE stacjonarne

Kraków, 2025

Spis treści

1 Dane **3**

2 Analiza danych **4**
2.1 Histogramy 4
2.2 Korelacja 5

3 Porządkowanie liniowe **6**
3.1 Metoda standaryzowanych sum 6
3.2 Metoda TOPSIS 9
3.3 Wnioski 12
3.3.1 Wnioski dotyczące metod 12
3.3.2 Wnioski dotyczące wyników 12

4 Analiza skupień **13**
4.1 Metoda k-medoid 13
4.2 Grupowanie hierarchiczne 16
4.3 Wnioski 21

5 Podsumowanie **22**

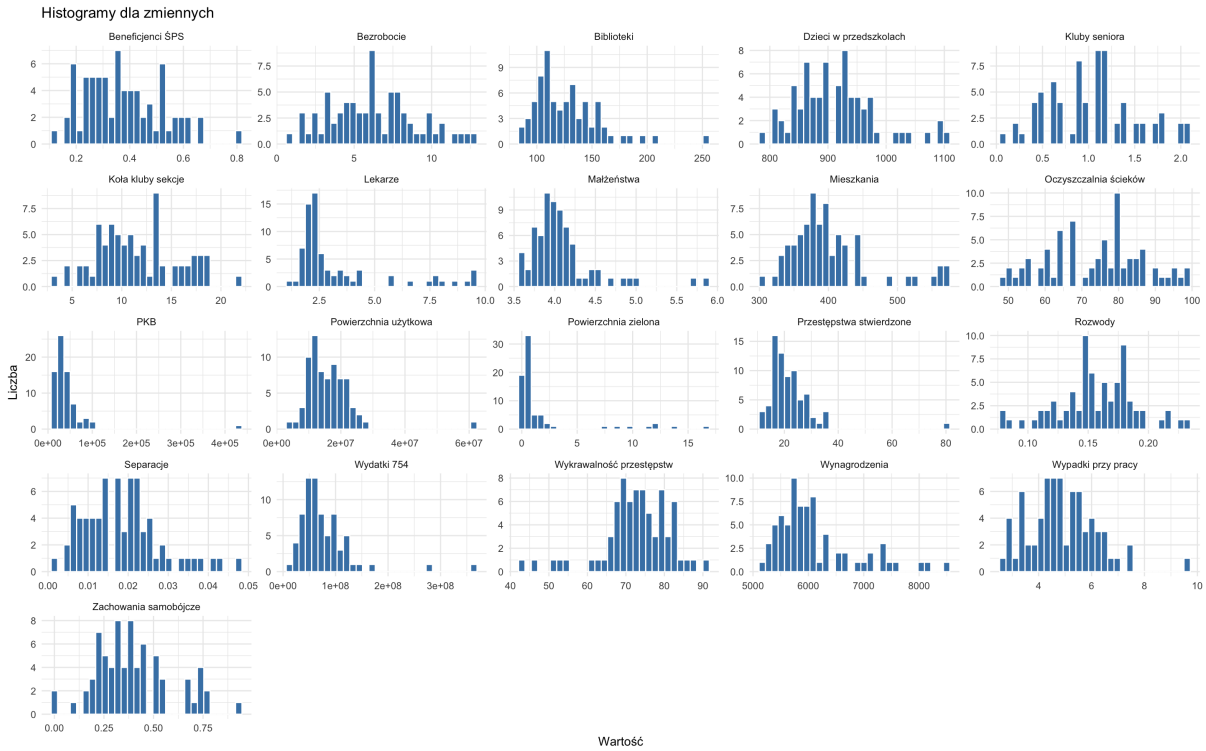
1 Dane

Materiałem badawczym wykorzystanym w niniejszym projekcie są dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowano przy tym, zgodny z obowiązującą metodologią, podział terytorialny NUTS3 (www.wikipedia.org). Dobór zmiennych do analizy został zainspirowany ustaleniami Barbary Dańskiej-Borsiak w artykule *PKB per capita a poziom życia mieszkańców powiatów województwa łódzkiego*, co pozwoliło na wyodrębnienie następujących wskaźników:

- **Bezrobocie** - Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie (w %).
- **Członkowie kół, klubów, sekcji** - Liczba członków kół, klubów i sekcji na jednostkę 1000 ludności.
- **Czytelnicy bibliotek publicznych** - Liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotekach publicznych na 1000 mieszkańców.
- **Członkowie klubów seniora** - Liczba czytelników powyżej 60 r. ż. należących do klubu seniora na 1000 mieszkańców.
- **Liczba lekarzy** - Liczba lekarzy w regionie na 1000 mieszkańców.
- **Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków** - Procent ludności w regionie który korzysta z oczyszczalnii ścieków.
- **Małżeństwa** - Liczba zawartych związków małżeńskich na 1000 mieszkańców.
- **Mieszkania ogółem** - Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców.
- **PKB** - PKB na 1000 mieszkańców.
- **Beneficjenci ŚPS** - Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców.
- **Powierzchnia mieszkań** - Powierzchnia użytkowa mieszkań w regionie w m^2.
- **Przestępstwa** - Przestępstwa stierdzone przez policję na 1000 mieszkańców.
- **Rozwody** - Liczba razwodów na 1000 mieszkańców.
- **Powierzchnia zielona** - Powierzchnia zielona w powierzchii ogółem (w %).
- **Dzieci w przedszkolach** - Liczba dzieci w przedszkolach w wieku 3-5 lat na 1000 mieszkańców.
- **Wydatki dział 754** - Wydatki na dzieł 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- **Wykrywalność przestępstw** - Procent wykrytych przestępstw.
- **Wynagrodzenia** - Średnie wynagrodzenie w regionie.
- **Wypadki w pracy** - Liczba wypadków w pracy na 1000 mieszkańców.
- **Samobójstwa** - Liczba zachowań samobójczych na 1000 mieszkańców.
- **Separacje** - Liczba separacjii orzeczonych na 1000 mieszkańców.

2 Analiza danych

2.1 Histogramy



Rysunek 1: Histogramy zmiennych

Wstępna analiza rozkładów, przeprowadzona za pomocą histogramów, pozwala na sformułowanie pierwszych obserwacji dotyczących zróżnicowania struktury badanych zmiennych:

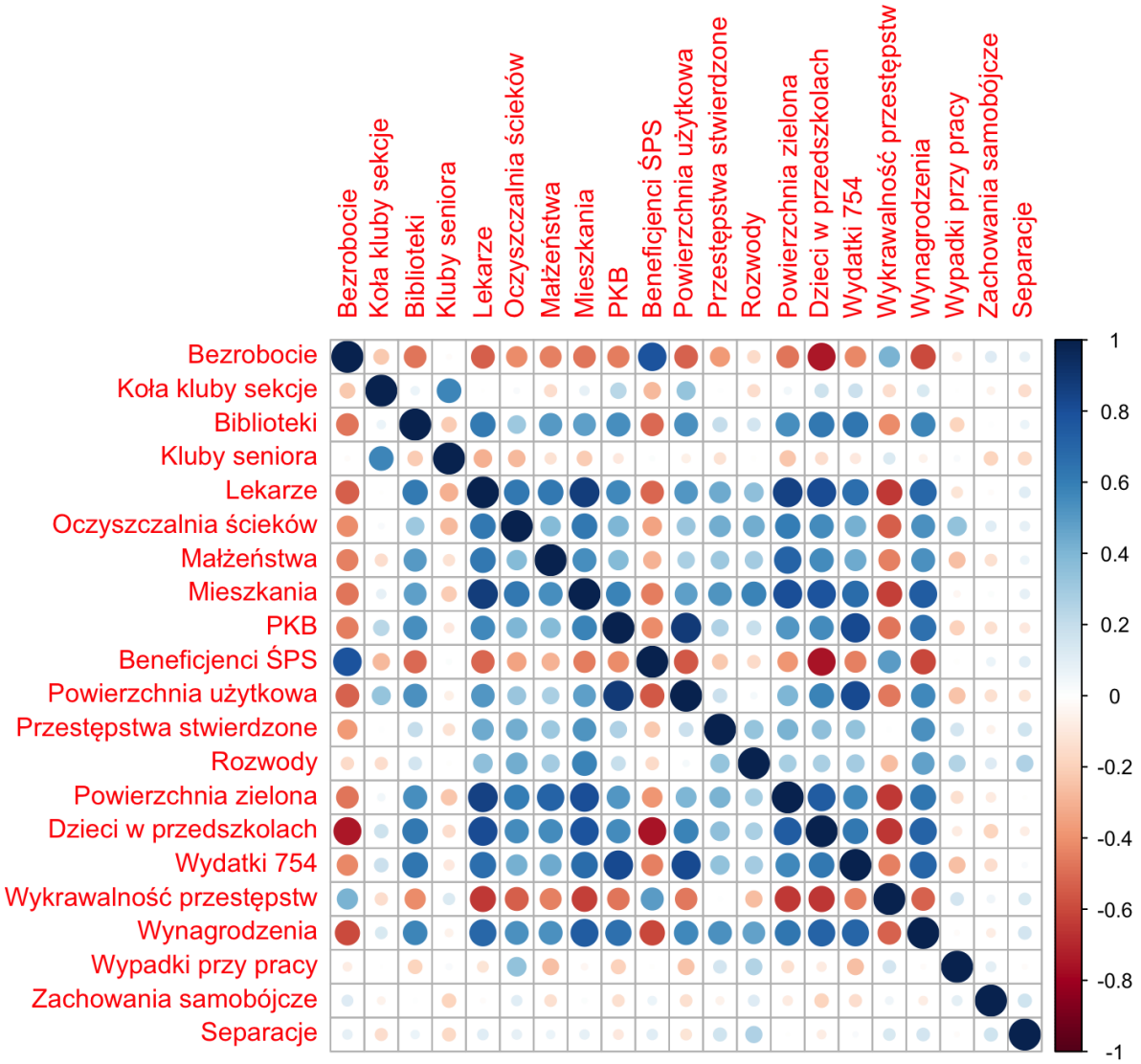
- W przypadku **PKB** zaobserwować można, co jest zresztą zgodne z intuicją, silną prawostronną asymetrię. Zjawisko to, polegające na charakteryzowaniu się większości podregionów relatywnie niskimi wartościami, podczas gdy nieliczne odznaczają się wysokim poziomem tego wskaźnika, przekonuje o dużej koncentracji bogactwa w kilku wiodących ośrodkach. Taki układ, znacząco wpływa na wartość średnią, zawyżając ją.

- Analogiczny, choć wyraźnie łagodniejszy, wzorzec rozkładu występuje w zmiennych opisujących infrastrukturę społeczną, takich jak **liczba lekarzy**, **liczba mieszkań**, czy **liczba beneficjentów PS**. Wskazuje to, podobnie jak w przypadku PKB, na nierównomierne rozmieszczenie zasobów i zróżnicowane nasilenie zjawisk społecznych, przy czym należy podkreślić, że skala tej koncentracji jest już znacznie mniejsza.

- Zupełnie odmienną charakterystykę prezentują rozkłady zmiennych takich jak **stopa bezrobocia**, **liczba przestępstw** czy **wykrywalność przestępstw**. Są one zbliżone do symetrycznych, co świadczy o mniejszym zróżnicowaniu między podregionami. W konsekwencji, ich wartości koncentrują się wokół średniej i w przeciwieństwie do wcześniej omawianych zmiennych, nie obserwuje się tu wyraźnych wartości odstających (skrajnych).

- Interesujący przypadek stanowi wskaźnik **uczęszczania dzieci do przedszkoli**, którego rozkład skupia się w okolicach wysokich wartości. Taka obserwacja może świadczyć o, co jest zjawiskiem pozytywnym, powszechności dostępu do edukacji przedszkolnej oraz jej dużej popularności w badanych regionach.

2.2 Korelacja



Rysunek 2: Korelacje między zmiennymi

- Analiza macierzy korelacji wyraźnie wskazuje na istnienie silnych, dwukierunkowych zależności między **kondycją ekonomiczną** regionu a jego **infrastrukturą społeczną**. Najbardziej uderzającą regularnością jest silna pozytywna korelacja między Bezrobociem a Beneficjentami Świadczeń Pomocy Społecznej ($r \approx 0.78$). Jest to empiryczne potwierdzenie tezy, że problemy na rynku pracy niemal bezpośrednio przekładają się na konieczność aktywacji wsparcia socjalnego. Jednocześnie odnotowano silną negatywną zależność między Bezrobociem a Dziećmi w przedszkolach ($r \approx -0.75$) oraz Wynagrodzeniami ($r \approx -0.60$). Sugeruje to złożony mechanizm, w którym regiony o wysokim bezrobociu są nie tylko uboższe (niższe płace), ale ponadto borykają się z deficytami w dostępie lub korzystaniu z wczesnej edukacji. Co więcej, wskaźnik Bezrobocia jest ujemnie skorelowany z obecnością Lekarzy ($r \approx -0.53$), co utwierdza w przekonaniu, że regiony o gorszej sytuacji ekonomicznej doświadczają również niedoborów w kluczowej infrastrukturze zdrowotnej.

- Niezwykle interesujący wzorzec zależności prezentuje zmienna Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców. Wykazuje ona bardzo silne korelacje pozytywne z kluczowymi wskaźnikami rozwoju urbanistycznego i środowiskowego: Mieszkaniami ($r \approx 0.87$) oraz Powierzchnią zieloną ($r \approx 0.85$). Taki układ sugeruje, iż sprawna i rozwinięta infrastruktura zdrowotna zdaje się koncentrować w regionach, które są jednocześnie dynamicznie rozwijające się, inwestują w budownictwo mieszkaniowe,

dbają o tereny rekreacyjne, a ich mieszkańcy są świadomi zalet zdrowego życia. Ta, jak można to nazwać, 'koncentracja pozytywnych wskaźników' jest dodatkowo potwierdzona silną korelacją z wysokim wskaźnikiem Dzieci w przedszkolach ($r \approx 0.82$) oraz Wynagrodzeniami ($r \approx 0.70$). Z drugiej strony, co jest pewnym paradoksem, regiony z lepszym dostępem do lekarzy (prawdopodobnie większe ośrodki miejskie) wykazują niższą Wykrywalność przestępstw ($r \approx -0.64$), co jednak jest zjawiskiem typowym dla dużych aglomeracji.

- Wskaźnik PKB (per capita) silnie odzwierciedla intensywność inwestycji i aktywności gospodarczej. Wykazuje on najsilniejszą korelację pozytywną z Powierzchnią użytkową ($r \approx 0.88$), co świadczy o tym, że wyższa produktywność regionu idzie w parze ze zwiększonym wykorzystaniem i budową przestrzeni komercyjnych i przemysłowych. Istotna jest też silna korelacja z Wydatkami 754 ($r \approx 0.83$), wskazująca, że zamożniejsze regiony (o wyższym PKB) mają większe zasoby do finansowania administracji publicznej i zarządzania regionem. Zależność ta, w połączeniu z korelacją PKB z Wynagrodzeniami ($r \approx 0.66$), maluje obraz prężnych, dobrze zarządzanych regionów, które generują wyższe dochody i przyciągają inwestycje.

- Analiza ujawnia również ciekawe, mimo że słabsze powiązania w sferze społecznej i bezpieczeństwa. Aktywność społeczna mierzona zmienną Koła kluby sekcje jest umiarkowanie skorelowana z Klubami seniora ($r \approx 0.57$), co sugeruje, że ogólna aktywność w regionie sprzyja integracji międzypokoleniowej lub ogólnie wysokiej organizacji społecznej. Natomiast w sferze patologii, co warte odnotowania, chociaż Bezrobocie jest silnie skorelowane z biedą, wykazuje bardzo słabe korelacje ze wskaźnikami kryzysów osobistych, takimi jak Zachowania samobójcze ($r \approx 0.11$) i Separacje ($r \approx 0.09$). Może to sugerować, że chociaż bezrobocie wpływa na biedę, to zupełnie inne inne czynniki psychologiczne i społeczne (których w macierzy nie ma) odgrywają dominującą rolę w kryzysach rodzinnych i osobistych.

3 Porządkowanie liniowe

3.1 Metoda standaryzowanych sum

Przedstawiony ranking, będący pierwszą próbą syntetycznej oceny, został uzyskany za pomocą metody standaryzowanych sum. Celem metody jest uszeregowanie alternatyw na podstawie jednej zagregowanej oceny. Ta uzyskana jest poprzez zsumowanie standaryzowanych wartości zmiennych.

W obliczeniach zastosowano procedurę standaryzacji każdej kolumny danych obejmującą kolejno:

- Zamiany wszystkich zmiennych na stymulanty poprzez przekształcenie negujące destymulanty, bez zmiany stymulant
- Standaryzację zmiennych za pomocą obliczonych dla każdej kolumny wartości średniej i odchylenia standardowego
- Budowy syntetycznej miary poprzez uśrednienie standaryzowanych wartości, z użyciem wag o stałej wartości $\frac{1}{m}$, gdzie m to liczba zmiennych

Ostatecznym wskaźnikiem rankingowym jest znormalizowana przy użyciu metody minmax wartość syntetycznej miary SS, która przyjmuje wartości w zakresie $[0; 1]$. Warto przy tym podkreślić, że wyższe wartości wskaźnika oznaczają lepszą pozycję w rankingu, co wynika bezpośrednio z większej odległości od przyjętego punktu referencyjnego, jakim jest minimalna wartość miary syntetycznej (0.00000000).

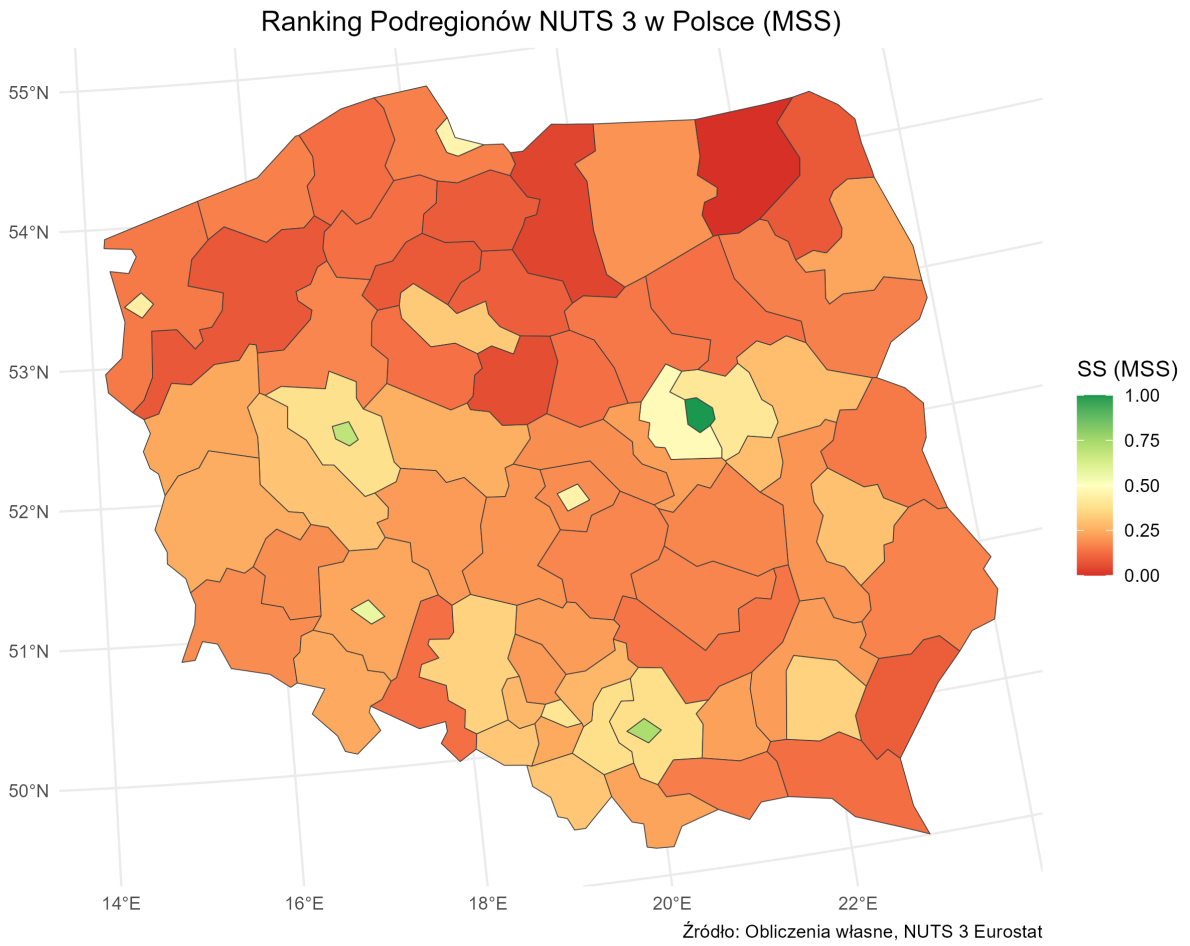
Poniższa tabela przedstawia 73 podregiony uszeregowane malejąco według miary SS:

Tabela 1: Ranking podregionów NUTS3 w Polsce według metody standaryzowanych sum.

Ranking	**Nazwa Podregionu**	**Miara SS**
1	PODREGION MIASTO WARSZAWA	1.00000000
2	PODREGION MIASTO KRAKÓW	0.73282736
3	PODREGION MIASTO POZNAŃ	0.68927260
4	PODREGION MIASTO WROCŁAW	0.56899712
5	PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI	0.48185788
6	PODREGION TRÓJMIEJSKI	0.45650329

Ranking	Nazwa Podregionu	Miara SS
7	PODREGION MIASTO ŁÓDŹ	0.45360712
8	PODREGION MIASTO SZCZECIN	0.43208557
9	PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI	0.40521232
10	PODREGION KATOWICKI	0.39918755
11	PODREGION POZNAŃSKI	0.37908999
12	PODREGION OŚWIĘCIMSKI	0.37291821
13	PODREGION KRAKOWSKI	0.37216001
14	PODREGION OPOLSKI	0.34030403
15	PODREGION RZESZOWSKI	0.34016898
16	PODREGION BYDGOSKO-TORUŃSKI	0.32040755
17	PODREGION RYBNICKI	0.31080540
18	PODREGION BIELSKI	0.30961976
19	PODREGION LESZCZYŃSKI	0.30397020
20	PODREGION LUBELSKI	0.29663990
21	PODREGION SIEDLECKI	0.28941601
22	PODREGION GLIWICKI	0.27384636
23	PODREGION SOSNOWIECKI	0.27204608
24	PODREGION KONIŃSKI	0.25171808
25	PODREGION ZIELONOGÓRSKI	0.24870116
26	PODREGION TYSKI	0.24110294
27	PODREGION WAŁBRZYSKI	0.24044367
28	PODREGION GORZOWSKI	0.23904904
29	PODREGION WROCŁAWSKI	0.23548717
30	PODREGION BIAŁOSTOCKI	0.23180903
31	PODREGION NOWOTARSKI	0.22905998
32	PODREGION TARNOWSKI	0.22289661
33	PODREGION ŻYRARDOWSKI	0.21877503
34	PODREGION TARNOBRZESKI	0.21507652
35	PODREGION CZĘSTOCHOWSKI	0.21297985
36	PODREGION KALISKI	0.21122574
37	PODREGION BYTOMSKI	0.20836912
38	PODREGION PUŁAWSKI	0.19920195
39	PODREGION SIERADZKI	0.19896410
40	PODREGION OLSZTYŃSKI	0.19675508
41	PODREGION SKIERNIEWICKI	0.18674672
42	PODREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI	0.18672467
43	PODREGION ŁÓDZKI	0.18463968
44	PODREGION JELENIOGÓRSKI	0.18341907
45	PODREGION RADOMSKI	0.17276486
46	PODREGION PILSKI	0.17112541
47	PODREGION PIOTRKOWSKI	0.17087774
48	PODREGION KIELECKI	0.16900023
49	PODREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI	0.16462086
50	PODREGION ŁOMŻYŃSKI	0.16209458
51	PODREGION KOSZALIŃSKI	0.15987334
52	PODREGION GDAŃSKI	0.15977852
53	PODREGION NOWOSĄDECKI	0.15365167
54	PODREGION SZCZECIŃSKI	0.14816244
55	PODREGION BIALSKI	0.14600977
56	PODREGION CIECHANOWSKI	0.14481927
57	PODREGION SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI	0.13944854
58	PODREGION OSTROŁĘCKI	0.13254849
59	PODREGION INOWROCŁAWSKI	0.13091959
60	PODREGION NYSKI	0.12941994
61	PODREGION PŁOCKI	0.12846857
62	PODREGION CHOJNICKI	0.12842474
63	PODREGION KROŚNIEŃSKI	0.12690126
64	PODREGION SŁUPSKI	0.12433322
65	PODREGION GRUDZIĄDZKI	0.09383103
66	PODREGION PRZEMYSKI	0.08802694
67	PODREGION STAROGARDZKI	0.08587831

Ranking	Nazwa Podregionu	Miara SS
68	PODREGION ŚWIECKI	0.08205518
69	PODREGION SUWALSKI	0.08198411
70	PODREGION SZCZECINECKO-PYRZYCKI	0.07822240
71	PODREGION WŁOCŁAWSKI	0.05609642
72	PODREGION ELBLĄSKI	0.03884217
73	PODREGION EŁCKI	0.00000000



Rysunek 3: Mapa rankingu MSS

Wyniki rankingu opartego na Metodzie Sum Standaryzowanych wyraźnie ukazują **polaryzację rozwoju społeczno-gospodarczego** w Polsce. Analiza przestrzenna wartości wskaźnika Miara_SS pozwala na wyodrębnienie kilku charakterystycznych skupisk:

- Niekwestionowanym liderem zestawienia jest **Podregion Miasto Warszawa**, którego wskaźnik osiąga wartość maksymalną ($SS = 1.000$), wyraźnie odcinając się od pozostałych podregionów. Drugi w rankingu Podregion Miasto Kraków uzyskał wynik $SS \approx 0.733$, co oznacza przewagę Warszawy wynoszącą ponad 36%. Tak znacząca dysproporcja potwierdza jedynie przewagę stolicy jako centrum rozwoju kraju, jednocześnie koncentrującego najkorzystniejsze wartości wszystkich badanych zmiennych. Jako jedyna wyróżnia się silnym zielonym kolorem na mapie.

- Druga grupa składa się z **głównych polskich metropolii:** Krakowa ($SS \approx 0.733$), Poznania ($SS \approx 0.689$), Wrocławia ($SS \approx 0.569$), Trójmiasta ($SS \approx 0.457$) oraz Szczecina ($SS \approx 0.432$),

które zajmują pozycje od 2 do 8. Te ośrodki oznaczone na mapie kolorami jasnozielonymi i jasnożółtymi tworzą "wyspy rozwoju"na tle otaczających je obszarów. Warto zaznaczyć zaskakująco wysoką pozycję podregionów sąsiadujących z Warszawą - Zachodniego Warszawskiego (5. miejsce - $SS \approx 0.482$) oraz Wschodniego Warszawskiego (9. miejsce - $SS \approx 0.405$) - które uplasowały się w TOP10, wśród największych miast Polski. Potwierdza to silny efekt dyfuzji poziomu życia z centrum obszaru metropolitalnego na tereny przylegające.

- Podregiony z miejsc od 10. do około 40. ($0.399 < SS < 0.199$) tworzą **grupę średniego poziomu życia**, charakteryzują się stosunkowo niewielkimi różnicami między sobą, różnica między miejscem 10. a 40. wynosi jedynie około 0.200 punktu. Do tej kategorii należą zarówno obszary silnie zurbanizowane, jak Katowicki, czy Bydgosko-Toruński, ale i tereny o charakterze mieszanym. Dominacja odcieni pomarańczowego na mapie odpowiadającym tej grupie sugeruje, że typowy polski podregion znajduje się znacznie bliżej dolnej granicy skali, niż wzorca - Warszawy.

- Poniżej pozycji 40. ($SS < 0.200$) zaobserwować można grupę o **najniższym poziomie życia**, zaznaczoną na mapie kolorami od ciemnego pomarańczowego do intrensywnej czerwieni. Różnice w tej grupie są niewielkie - pomiędzy Podregionem Olsztyńskim ($SS \approx 0.197$), a Podegionem Ełckim ($SS = 0.000$) różnica wynosi mniej niż 0.200 punktu. Ich skumulowanie w konkretnych regionach geograficznych sugeruje występowanie strukturalnych barier rozwojowych - peryferyjne położenie, słabsza infrastruktura, niższa gęstość zaludnienia, czy ograniczenie dynamiki procesów gospodarczych.

- Na uwagę zasługuje wyraźny **gradient** widoczny na mapie jako przejście od kolorów ciemnoczerwonych na północnym wschodzie polski, do żółtych na południowym zachodzie i dookoła centr metropolitalnych. Ten wzorzec uwypukla pozostałości historyczne w poziomie industrializacji, dostępności do większych ośrodków miejskich (zagęszczenie dróg i torów kolejowych), czy jakości kapitału ludzkiego. Wynikają one bezpośrednio z historii Polski - różnica w poziomie życia i rozwoju terenów pod konkretnymi zaborami zachowała się do czasów współczesnych, jednak w ostatnich dekadach zaciera się. Dowodem na to są wspomniane wyżej niewielkie różnice w wartości wskaźnika SS w dwóch najliczniejszych zbiorach podregionów.

3.2 Metoda TOPSIS

Przedstawiony ranking został uzyskany za pomocą metody **TOPSIS** (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Celem metody jest uszeregowanie alternatyw na podstawie ich odległości, liczonej w przestrzeni wielowymiarowej, od abstrakcyjnych rozwiązań idealnego (A^+) oraz anty-idealnego (A^-).

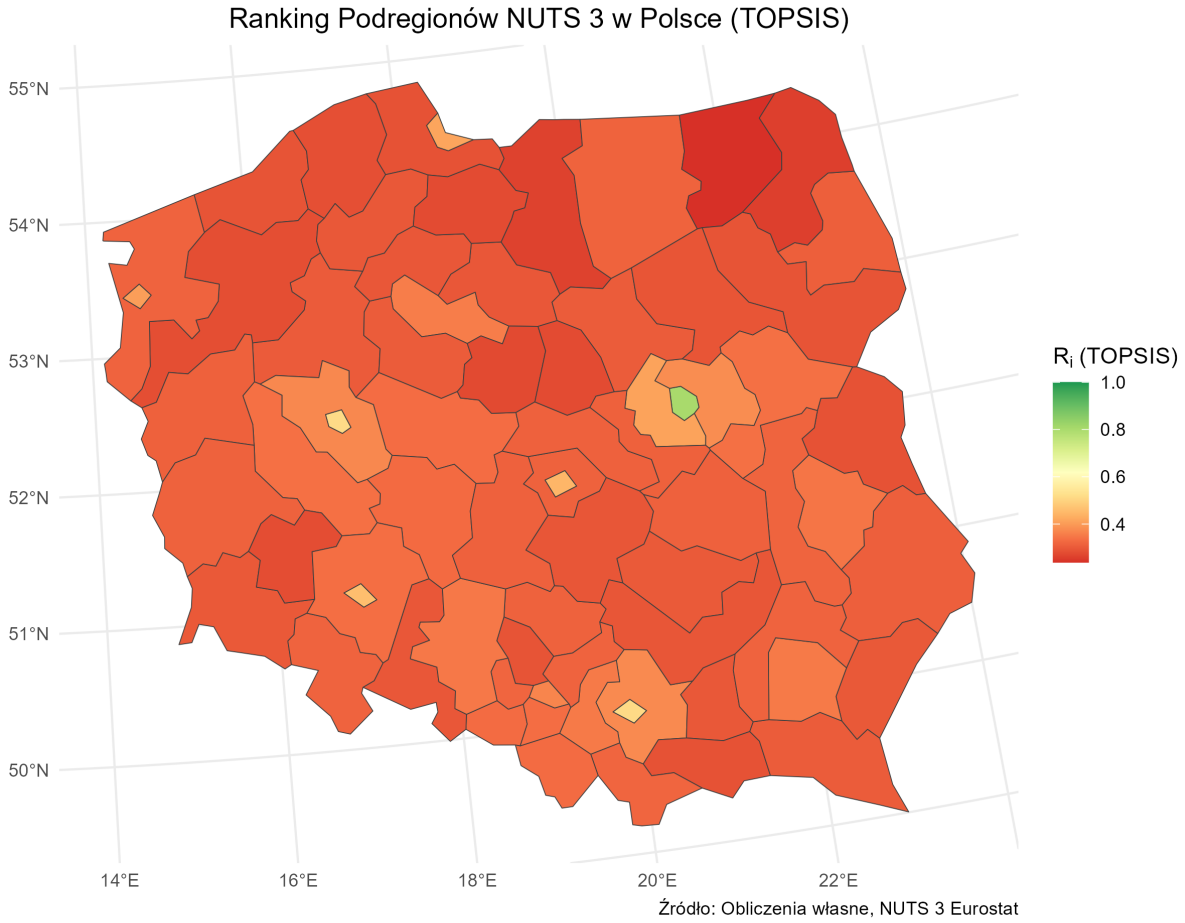
W obliczeniach zastosowano **normalizację wektorową** oraz przypisano analogicznie do poprzedniej metody **równe wagi** wszystkim kryteriom. Ostatecznym wskaźnikiem rankingowym jest **Współczynnik Relatywnego Podobieństwa** R_i, który przyjmuje wartości w zakresie $\langle 0; 1 \rangle$. Wyższe wartości R_i oznaczają większe podobieństwo do rozwiązania idealnego, a zatem lepszą pozycję w rankingu.

Poniższa tabela przedstawia 73 podregiony uszeregowane malejąco według Współczynnika R_i:

Tabela 2: Ranking podregionów NUTS3 w Polsce według metody TOPSIS.

Ranking	**Nazwa Podregionu**	**Współczynnik R_i**
1	PODREGION MIASTO WARSZAWA	0.803162
2	PODREGION MIASTO POZNAŃ	0.514144
3	PODREGION MIASTO KRAKÓW	0.512349
4	PODREGION MIASTO WROCŁAW	0.458612
5	PODREGION MIASTO ŁÓDŹ	0.443699
6	PODREGION TRÓJMIEJSKI	0.414542
7	PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI	0.410568
8	PODREGION MIASTO SZCZECIN	0.404091
9	PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI	0.377697
10	PODREGION KRAKOWSKI	0.374223
11	PODREGION POZNAŃSKI	0.371091
12	PODREGION KATOWICKI	0.365699
13	PODREGION BYDGOSKO-TORUŃSKI	0.354676
14	PODREGION OŚWIĘCIMSKI	0.351049

Ranking	Nazwa Podregionu	Współczynnik R_i
15	PODREGION RZESZOWSKI	0.350888
16	PODREGION OPOLSKI	0.348434
17	PODREGION LUBELSKI	0.344427
18	PODREGION LESZCZYŃSKI	0.337328
19	PODREGION SIEDLECKI	0.336482
20	PODREGION WROCŁAWSKI	0.334307
21	PODREGION TYSKI	0.333415
22	PODREGION KONIŃSKI	0.331587
23	PODREGION BIELSKI	0.329826
24	PODREGION RYBNICKI	0.329312
25	PODREGION KALISKI	0.327984
26	PODREGION GLIWICKI	0.319172
27	PODREGION NOWOTARSKI	0.318193
28	PODREGION PUŁAWSKI	0.316822
29	PODREGION TARNOBRZESKI	0.315984
30	PODREGION SOSNOWIECKI	0.315602
31	PODREGION SZCZECIŃSKI	0.315501
32	PODREGION WAŁBRZYSKI	0.315039
33	PODREGION OLSZTYŃSKI	0.314748
34	PODREGION ŁÓDZKI	0.313320
35	PODREGION CZĘSTOCHOWSKI	0.312763
36	PODREGION ZIELONOGÓRSKI	0.312706
37	PODREGION RADOMSKI	0.312534
38	PODREGION SIERADZKI	0.312173
39	PODREGION SKIERNIEWICKI	0.311941
40	PODREGION ŻYRARDOWSKI	0.311415
41	PODREGION GORZOWSKI	0.311402
42	PODREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI	0.308405
43	PODREGION BIAŁOSTOCKI	0.307828
44	PODREGION INOWROCŁAWSKI	0.304074
45	PODREGION CIECHANOWSKI	0.303606
46	PODREGION KROŚNIEŃSKI	0.302931
47	PODREGION PILSKI	0.301958
48	PODREGION KIELECKI	0.300226
49	PODREGION JELENIOGÓRSKI	0.297788
50	PODREGION PRZEMYSKI	0.297363
51	PODREGION TARNOWSKI	0.295935
52	PODREGION CHOJNICKI	0.295852
53	PODREGION GRUDZIĄDZKI	0.295423
54	PODREGION NYSKI	0.295100
55	PODREGION ŚWIECKI	0.294875
56	PODREGION SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI	0.293773
57	PODREGION PIOTRKOWSKI	0.292921
58	PODREGION OSTROŁĘCKI	0.291257
59	PODREGION KOSZALIŃSKI	0.289850
60	PODREGION ŁOMŻYŃSKI	0.289298
61	PODREGION BYTOMSKI	0.289124
62	PODREGION GDAŃSKI	0.287256
63	PODREGION BIALSKI	0.286364
64	PODREGION NOWOSĄDECKI	0.286054
65	PODREGION SŁUPSKI	0.281303
66	PODREGION SZCZECINECKO-PYRZYCKI	0.280755
67	PODREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI	0.279084
68	PODREGION STAROGARDZKI	0.275894
69	PODREGION PŁOCKI	0.275526
70	PODREGION WŁOCŁAWSKI	0.273427
71	PODREGION ELBLĄSKI	0.261105
72	PODREGION SUWALSKI	0.257953
73	PODREGION EŁCKI	0.237607



Rysunek 4: Mapa rankingu TOPSIS

Analiza wyników

- Wyniki rankingu TOPSIS, podobnie jak w metodzie SS jasno potwierdzają silną **polaryzację rozwoju** w Polsce. Niekwestionowanym liderem jest **PODREGION MIASTO WARSZAWA**, którego wynik wyniósł $R_i \approx 0.803$. Jest to wynik ekstremalnie odległy od reszty stawki – drugi w kolejności Podregion Miasto Poznań ma $R_i \approx 0.514$. Tak duża dysproporcja (przewaga Warszawy wynosi ponad 56% względem drugiego miejsca) świadczy o wyraźnej i wszechstronnej przewadze stolicy we wszystkich kryteriach przyjętych jako stymulanty rozwoju, w porównaniu do innych obszarów.

- Druga grupa liderów to pozostałe największe polskie ośrodki metropolitalne: **Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź** oraz **Trójmiasto**, które zajmują pozycje od 2. do 6. Współczynniki R_i w tej grupie są spójne, oscylując w granicach 0.41 do 0.51. Wskazuje to, że po odfiltrowaniu wpływu Warszawy, te największe aglomeracje cechuje najwyższy i relatywnie wyrównany poziom rozwoju mierzony przyjętymi wskaźnikami. Co ciekawe, bezpośrednio za nimi plasują się sąsiednie podregiony warszawskie (Zachodni i Wschodni), co uwydatnia pozytywny wpływ obszaru metropolitalnego na otoczenie.

- Poniżej pierwszej dziesiątki (od $R_i \approx 0.37$ w dół), różnice między podregionami są znacznie mniejsze. Obszar pomiędzy 20. a 50. pozycją cechuje **duża jednorodność** wyników. Wskaźniki R_i w tej grupie oscylują blisko 0.3, co oznacza, że regiony te są znacznie bliżej rozwiązania anty-idealnego (A^-) niż idealnego (A^+). Złożona kombinacja kryteriów (zarówno stymulant, jak i destymulant) generuje zbliżone profile rozwojowe dla większości jednostek regionalnych w Polsce.

- Ostatnie miejsca w rankingu zajmują przede wszystkim podregiony zlokalizowane na peryferiach kraju lub w słabiej zurbanizowanych regionach. Podregiony **Ełcki** ($R_i \approx 0.238$), **Suwalski** ($R_i \approx 0.258$) oraz **Elbląski** ($R_i \approx 0.261$) osiągają najniższe wyniki. Ich odległość od rozwiązania idealnego jest największa, co świadczy o skumulowaniu niekorzystnych wartości kryteriów, co prowadzi do najniższego ogólnego wskaźnika rozwoju według modelu TOPSIS.

3.3 Wnioski

3.3.1 Wnioski dotyczące metod

1. **Cel i podobieństwo metod:** Obie metody (Standaryzowanych Sum i TOPSIS) mają ten sam cel, czyli uszeregowanie (ranking) podregionów na podstawie wielu zmiennych. Obie dążą do stworzenia jednego syntetycznego wskaźnika, który agreguje informacje ze wszystkich kryteriów.

2. **Równoważność wag:** W obu podejściach przyjęto założenie, że wszystkie zmienne (kryteria) są jednakowo ważne - przyjęto równe wagi $\frac{1}{m}$, gdzie m to liczba analizowanych zmiennych.

3. **Przekształcenie zmiennych:** Obie metody wymagały wstępnego przygotowania danych, polegającego na ujednoliceniu kierunku oddziaływania zmiennych, czyli negacji destymulant. Było to szczególnie ważne w metodzie TOPSIS, która wymaga a priori określenia rozwiązania idealnego i antyidealnego, poprzez wyróżnienie wśród zmiennych "dobrych"stymulant i "złych"destymulant.

4. **Standaryzacja:** Obie metody wykorzystują procedurę standaryzacji danych, aby umożliwić im ich porównanie i agregację, choć robią to w inny sposób. Metoda Standaryzowanych Sum używa normalizacji (z-score) z użyciem średniej i odchylenia standardowego, a potem standaryzacji minmax. Metoda TOPSIS używa z kolei normalizacji wektorowej.

5. **Interpretacja wyniku:** Końcowy wskaźnik w każdej z dwóch metod przyjmuje wartości z przedziału $[0; 1]$, gdzie wyższy wynik daje wyższą pozycję w ostatecznym rankingu podregionów.

6. **Korelacja:** Obliczona współczynnik korelacji między pozycjami w rankingu poszczególnych regionów osiągnął wartość $\rho = 0,916$, co jest wysokim wynikiem. Wskazuje to na zgodność między metodami, które dały prawie identyczne rankingi dla podregionów.

3.3.2 Wnioski dotyczące wyników

1. **Bezkonkurencyjność Warszawy:** Zarówno MSS jak i TOPSIS jednoznacznie wskazują **Podregion Miasto Warszawa**, jako niekwestionowanego lidera. Jego wyżej wymieniona przewaga nad miejscem drugim w odpowiadających rankingach świadczy o wszechstronnej przewadze stolicy nad resztą kraju w aspekcie jakości życia i rozwoju.

2. **Wyspy metropolitarne:** Wyniki obu rankingów potwierdzają istnienie grupy wiodącej - dużych miast znajdujących się w TOP10 obu list, tworzących "wyspy komfortu", w których poziom życia jest zauważalnie wyższy niż w podregionach sąsiadujących geograficznie. Do tej grupy należą: **Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, a także Szczecin**. Mimo pewnych różnic w kolejności między metodami stanowią wyraźny, drugi po Warszawie, szczebel poziomu życia w Polsce.

3. **Efekty metropolitarne:** Obie metody uwidaczniają silny pozytywny wpływ dużego ośrodka miejskiego na swoje bezpośrednie otoczenie. Podregiony sąsiadujące z Warszawą (Warszawski Zachodni i Warszawski Wschodni) w obu listach znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu, pomimo że nie mają na swoim terenie charakterystycznego dla większości innych podregionów większego miasta. Jest to dowód na efekt dyfuzji rozwoju i poziomu życia z centrum na obszary podmiejskie. Ludzie pracujący w wielkim mieście mieszkają na peryferiach, gdzie koszty życia, wynajmu, czy działek budowlanych są mniejsze, niż blisko miejsca pracy.

4. **Polaryzacja rozwoju przestrzennego:** Głównym wnioskiem płynącym z obu analiz jest silna polaryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Mapa kraju jest podzielona na nieliczne, wysoko rozwinięte "wyspy"(duże miasta i ich otoczenie) oraz rozległe obszary o przeciętnym i niskim poziomie rozwoju.

5. **Peryferyjność jako bariera:** Obie metody wskazują, że najniższe pozycje w rankingu zajmują podregiony położone peryferyjnie (głównie północno-wschodnia Polska, czyli podregiony takie jak Ełcki, Suwalski i Elbląski). Sugeruje to, że peryferyjne położenie geograficzne współwystępuje z kumulacją niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych i niższym poziomem życia.

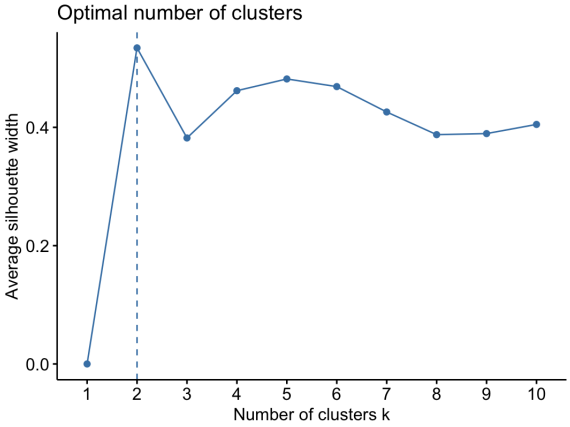
6. **Jednorodność "reszty kraju":** Analizy pokazują, że po wyodrębnieniu wąskiej grupy liderów (Warszawa wraz z metropoliami z TOP10) oraz grupy najsłabszych (obszary peryferyjne), większość podregionów Polski ma zbliżony, średni poziom życia. Różnice wskaźników między nimi są niewielkie, co wskazuje na pewną homogenizację "środka"stawki.

4 Analiza skupień

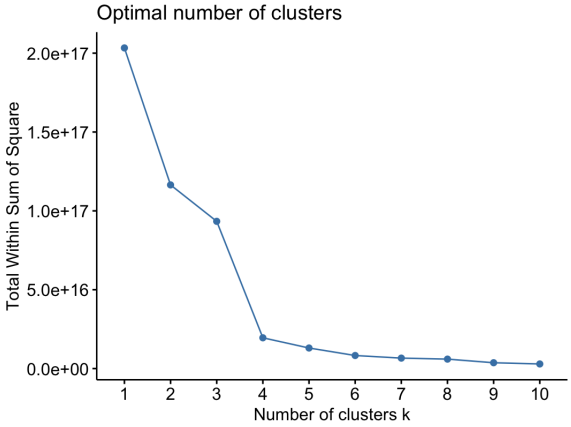
4.1 Metoda k-medoid

Analiza klasteryzacji metodą **K-medoidów (PAM)** została przeprowadzona, aby pogrupować 73 polskie podregiony na podstawie 20 wskaźników społeczno-ekonomicznych.

Optymalną liczbę klastrów ($k = 4$) wybrano na podstawie dwóch wiodących kryteriów: **Współczynnika Sylwetki** (*Silhouette*) oraz **Współczynnika Sumy Kwadratów Wewnątrzklastrowych** (*WSS*). Co można zauważyć na poniższych wykresach, k=4 jest punktem zadowalającego balansu między spójnością wewnętrzną, a koniecznością separacji grup, co pozwala na trafną i merytoryczną interpretację zjawisk regionalnych.



Kryterium Współczynnika Sylwetki



Kryterium Sumy Kwadratów Wewnątrzklastrowych (WSS)

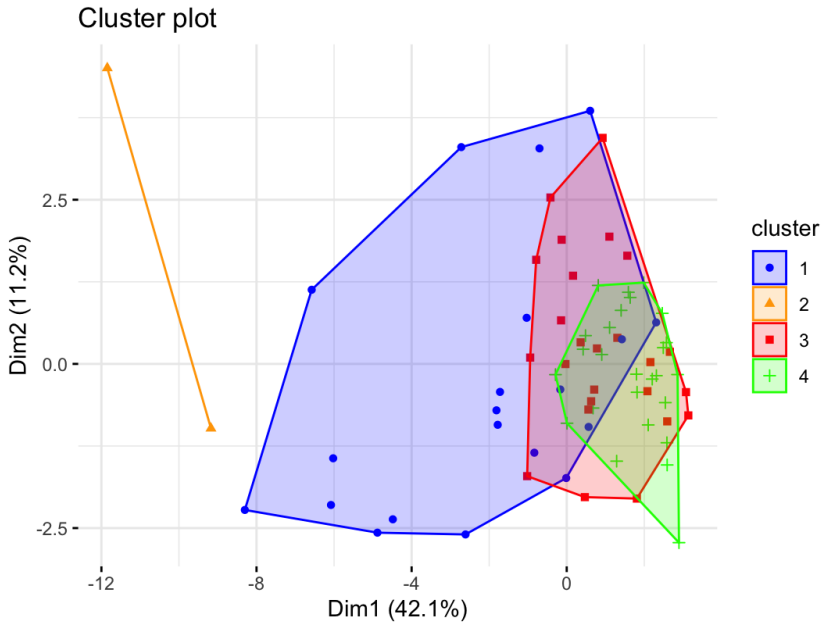
Rysunek 5: Wykresy doboru optymalnej liczby klastrów k dla metody PAM.

Należy tu podkreślić, że zastosowanie w tej analizie danych nieskalowanych w nieunikniony sposób uwydatniło dominację regionów z wysoką wartością bezwzględną (np. PKB). Poniższa tabela przedstawia przypisanie każdego podregionu do jednego z czterech wyodrębnionych klastrów.

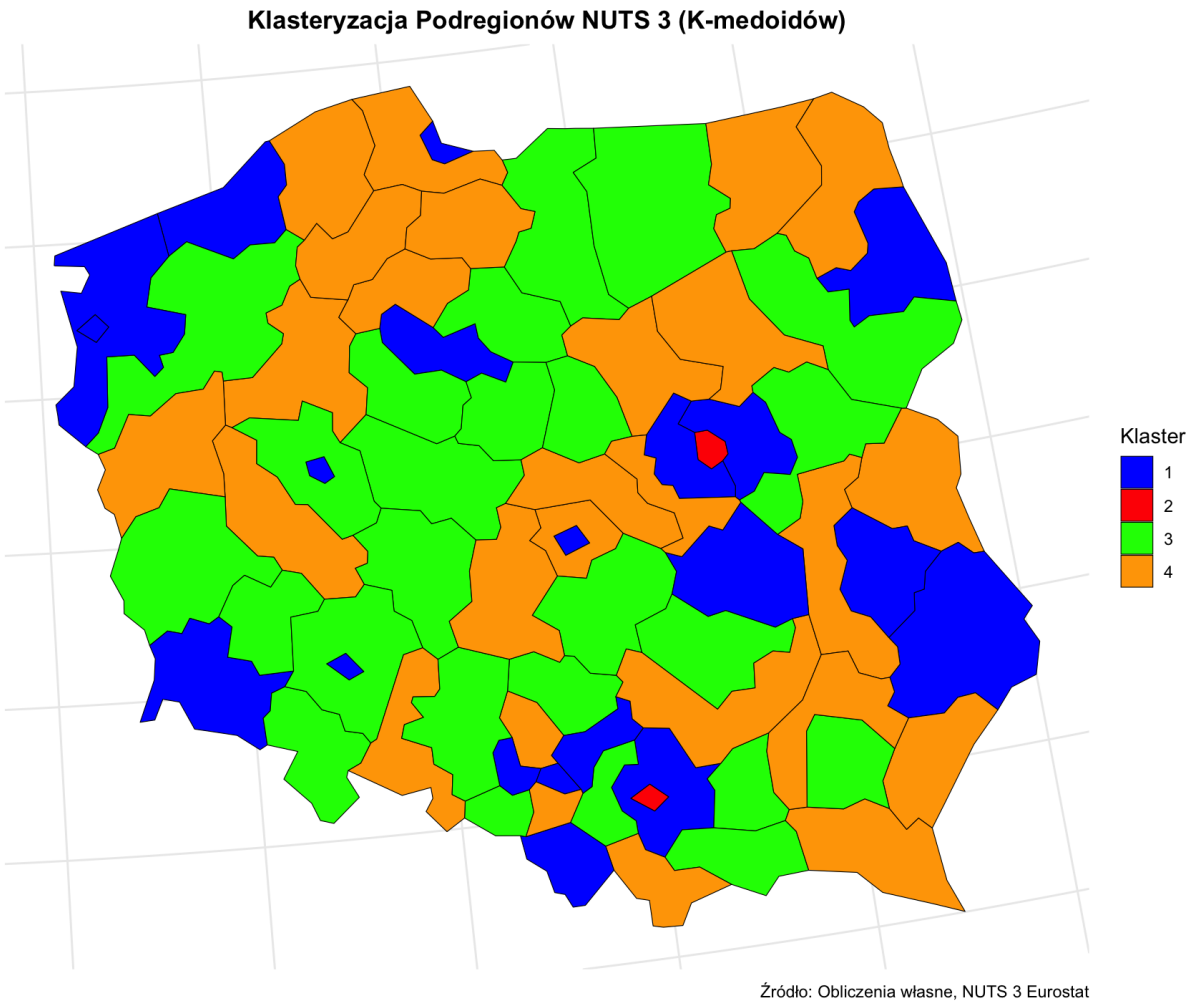
Tabela 3: Klasyfikacja Podregionów NUTS 3 do 4 Klastrów (Metoda PAM, $k = 4$).

Podregion	**Podregion**
Klaster 1: Ośrodki Regionalne i Aglomeracje (N=16)	
PODREGION BIELSKI	PODREGION BYDGOSKO-TORUŃSKI
PODREGION MIASTO SZCZECIN	PODREGION SZCZECIŃSKI
PODREGION BIAŁOSTOCKI	PODREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI
PODREGION MIASTO WROCŁAW	PODREGION TRÓJMIEJSKI
PODREGION KATOWICKI	PODREGION GLIWICKI
PODREGION MIASTO POZNAŃ	PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI
PODREGION JELENIOGÓRSKI	PODREGION KOSZALIŃSKI
PODREGION MIASTO ŁÓDŹ	PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI

Podregion	Podregion
PODREGION KRAKOWSKI	PODREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI
PODREGION RADOMSKI	PODREGION SOSNOWIECKI
PODREGION LUBELSKI	
Klaster 2: Super-Liderzy (N=2)	
PODREGION MIASTO KRAKÓW	PODREGION MIASTO WARSZAWA
Klaster 3: Podregiony Średnie i Zrównoważone (N=29)	
PODREGION CZĘSTOCHOWSKI	PODREGION ELBLĄSKI
PODREGION INOWROCŁAWSKI	PODREGION OLSZTYŃSKI
PODREGION OPOLSKI	PODREGION OŚWIĘCIMSKI
PODREGION GRUDZIĄDZKI	PODREGION RZESZOWSKI
PODREGION PIOTRKOWSKI	PODREGION PŁOCKI
PODREGION POZNAŃSKI	PODREGION RYBNICKI
PODREGION KALISKI	PODREGION KIELECKI
PODREGION KONIŃSKI	PODREGION ŁOMŻYŃSKI
PODREGION NOWOSĄDECKI	PODREGION SIEDLECKI
PODREGION WŁOCŁAWSKI	PODREGION WAŁBRZYSKI
PODREGION WROCŁAWSKI	PODREGION ZIELONOGÓRSKI
PODREGION SZCZECINECKO-PYRZYCKI	PODREGION TARNOWSKI
Klaster 4: Peryferie i Wyzwania Rozwojowe (N=26)	
PODREGION BIALSKI	PODREGION BYTOMSKI
PODREGION CHOJNICKI	PODREGION CIECHANOWSKI
PODREGION EŁCKI	PODREGION GDAŃSKI
PODREGION GORZOWSKI	PODREGION KROŚNIEŃSKI
PODREGION LESZCZYŃSKI	PODREGION ŁÓDZKI
PODREGION NOWOTARSKI	PODREGION NYSKI
PODREGION OSTROŁĘCKI	PODREGION PILSKI
PODREGION PRZEMYSKI	PODREGION PUŁAWSKI
PODREGION SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI	PODREGION SIERADZKI
PODREGION SKIERNIEWICKI	PODREGION SŁUPSKI
PODREGION ŚWIECKI	PODREGION TARNOBRZESKI
PODREGION TYSKI	PODREGION ŻYRARDOWSKI



Rysunek 6: Wizualizacja podziału podregionów na 4 klastry.



Rysunek 7: Mapa klastrów k-medoid

Klasteryzacja metodą PAM skutecznie wyodrębniła cztery odrębne typy podregionów, co jest zgodne z **polaryzacją rozwoju** w Polsce.

- Klaster 1 obejmuje pozostałe główne ośrodki regionalne i duże aglomeracje. Podregiony te stanowią rdzeń ekonomiczny swoich regionów. Cechują się wysokim **PKB** i dobrymi **Wynagrodzeniami** (drugie miejsce w rankingu), ale ich wzrost nie ma już globalnego, lecz silnie **regionalne i krajowe znaczenie**. Wyróżnia je silna baza przemysłowa (np. Śląsk, Bydgoszcz-Toruń) i rozwój uniwersyteckich ośrodków badawczych. Z uwagi na gęstość zaludnienia i urbanizację, mogą wykazywać wyższe wskaźniki **Przestępczości** (co jest typowe dla dużych miast) oraz nieco niższą Wykrywalność w porównaniu do regionów wiejskich. Choć są liderami, utrzymują zdrową równowagę między wysokimi wskaźnikami korzyści (PKB) a umiarkowanymi wskaźnikami kosztowymi (Bezrobocie).

- Klaster 2, obejmujący zaledwie dwa podregiony, jest anomalnym biegunem wzrostu. Jego ekstremalnie wysokie wartości w kluczowych miernikach ekonomicznych (PKB, płace, usługi wysokiej jakości) wynikają z efektu metropolitalnego efektu skali. Średnia wartość **PKB** i **Wynagrodzeń** w tej grupie jest nieporównywalna z resztą kraju, co świadczy o koncentracji siedzib dużych korporacji, sektora finansowego oraz zaawansowanych usług biznesowych. Te podregiony pełnią funkcję węzłów w globalnej gospodarce, a nie tylko w regionalnej. Niska stopa **Bezrobocia** oraz największa **Liczba lekarzy** na 1000 mieszkańców świadczą o dużej chłonności rynku pracy i wysokiej jakości życia/dostępu do specjalistycznych usług. W tym przypadku dane są tak wysokie, że klaster ten stał się samodzielną, izolowaną grupą.

- Klaster 3 jest grupą przejściową, która stanowi "Polskę średnią". Podregiony te mają stabilne, lecz **umiarkowane perspektywy wzrostu**. Ich **PKB** i **Wynagrodzenia** są na poziomie typowym dla dużej części kraju. Wiele z nich to tereny **podmiejskie** (jak Podregion Poznański czy Krakowski), korzystające z bliskości dużych ośrodków, ale niekoncentrujące u siebie całego kapitału i usług. Wskaźniki **Bezrobocia** są umiarkowane. W kontekście polityki regionalnej, te regiony mają największy potencjał do awansu, o ile uda się im przyciągnąć inwestycje wysokiej jakości. Są to regiony stabilne, ale bez dynamiki klastrów 1 i 2.

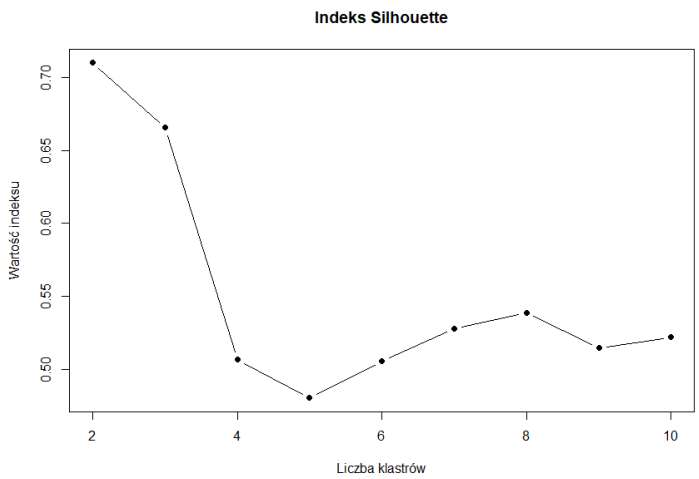
- Klaster 4 to grupa borykająca się z kumulacją **problemów strukturalnych**, co stawia ją najbliżej anty-idealnego rozwiązania. Najniższe **PKB**, najniższe **Wynagrodzenia** i najwyższe **Bezrobocie** w całym zestawieniu. Świadczy to o niedostatecznej koncentracji inwestycji, dominacji mniej efektywnych sektorów gospodarki (tradycyjne rolnictwo, przemysł niskiej technologii) i odpływie kapitału ludzkiego. Wysokie wskaźniki **Beneficjentów Świadczeń Pomocy Społecznej** oraz najniższa **Liczba lekarzy** sygnalizują problemy społeczne i słaby dostęp do usług publicznych. Mimo relatywnie **Wysokiej wykrywalności przestępstw**, często interpretowanej jako oznaka słabszej intensywności przestępczości zorganizowanej, ich ogólna sytuacja ekonomiczna pozostaje najtrudniejsza. Klaster ten najmocniej odczuwa dysproporcje rozwojowe w Polsce.

4.2 Grupowanie hierarchiczne

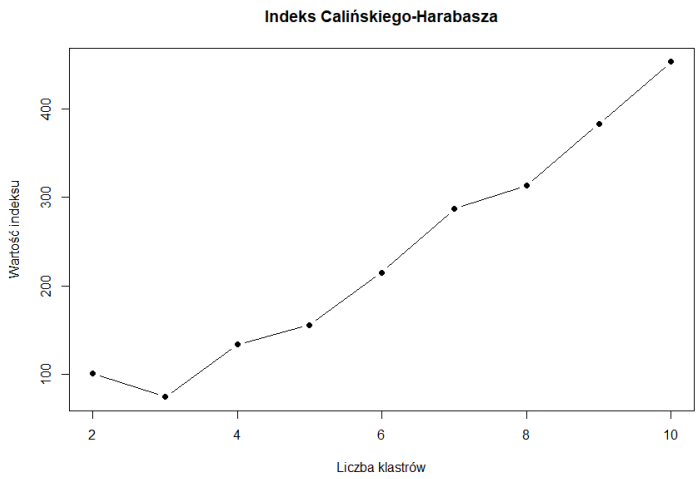
Analiza klasteryzacji uzyskanej dzięki **Grupowaniu Hierarchicznemu** została przeprowadzona jako alternatywne podejście, mające na celu pogrupowanie 73 polskich podregionów na bazie tych samych 20 wskaźników społeczno-ekonomicznych.

W tym celu zbudowano dodatkowy wskaźnik łączący informacje z dwóch niezależnych metod ewaluacji - miary syntetycznej SS wykorzystanej w Metodzie Standaryzowanych Sum oraz współczynnika R_i użytego w metodzie TOPSIS. Średnia obu miar dla każdego podregionu została następnie potraktowana jako punkt wejścia do obliczenia macierzy odległości euklidesowych. Użycie średniej pozwoliło zmniejszyć wrażliwość na specyficzne wartości pojedynczej metody i uzyskać bardziej "zbalansowane"wejście do dalszego grupowania. Tak otrzymana macierz odległości została następnie wykorzystana w metodzie Warda (*ward.D2*) w celu konstrukcji dendrogramu i identyfikacji podobnych klastrów regionów.

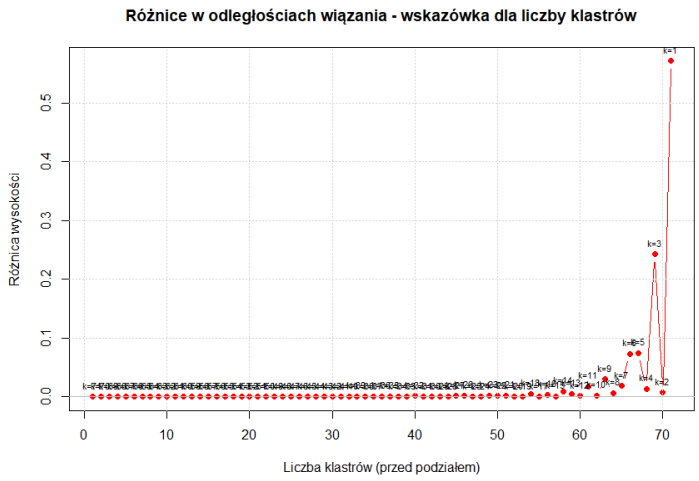
Optymalną liczbę klastrów ($k = 4$) wybrano na podstawie trzech kryteriów: **analizy różnic w odległościach wiązania**, **Współczynnika Sylwetki** (*Silhouette Index*) oraz **Indeksu Calińskiego-Harabasza**. Na podstawie analizy poniższych wykresów (niska różnica wysokości dla 4 klastrów oraz spadek wartości Wsp. Sylwetki po $k = 4$ i odbicie dopiero dla $k = 6$), zauważyć można, że $k = 4$ jest punktem rozsądnej równowagi między spójnością wewnętrzną klastrów, a separacją grup. Pozwala to na wyciąganie wniosków dotyczących zjawisk regionalnych bez nadinterpretacji wynikłych z za dużej lub za małej liczby klastrów.



Rysunek 8: Wykres Współczynnika Sylwetki dla Grupowania Hierarchicznego metodą Warda.



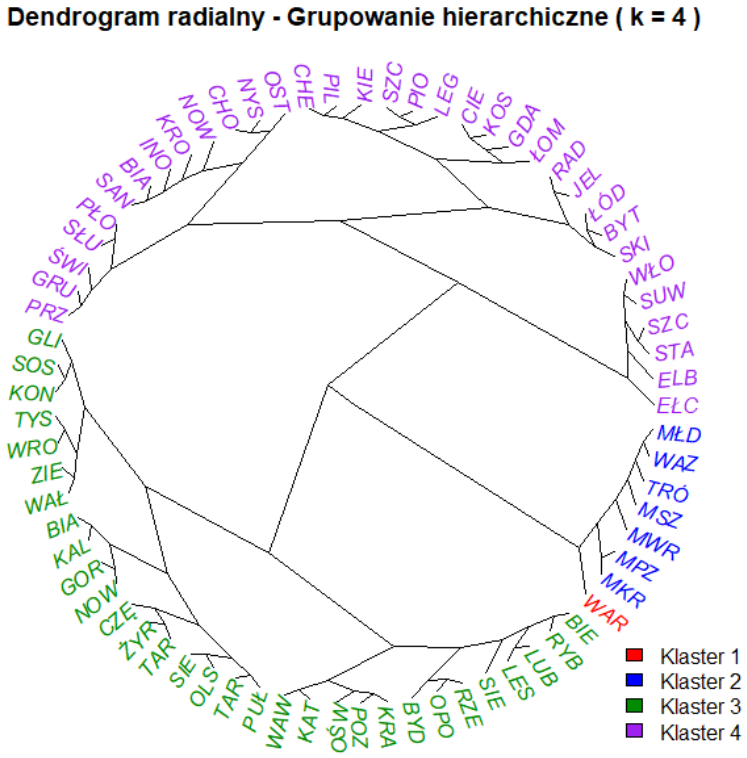
Rysunek 9: Wykres kryterium Calińskiego-Harabasza dla Grupowania Hierarchicznego metodą Warda.



Rysunek 10: Wykres różnic w odległościach wiązania dla Grupowania Hierarchicznego metodą Warda.

Tabela 4: Klasyfikacja Podregionów NUTS 3 do 4 Klastrów (Grupowanie Hierarchiczne, metoda Warda, $k = 4$).

Podregion	**Podregion**
Klaster 1: Super-Lider: Dominacja Stolicy (N=1)	
PODREGION MIASTO WARSZAWA	
Klaster 2: Główne Metropolie i Silne Aglomeracje (N=7)	
PODREGION MIASTO KRAKÓW	PODREGION MIASTO WROCŁAW
PODREGION MIASTO ŁÓDŹ	PODREGION TRÓJMIEJSKI
PODREGION MIASTO POZNAŃ	PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI
PODREGION MIASTO SZCZECIN	
Klaster 3: Ośrodki Regionalne i Podregiony Średniego Rozwoju (N=31)	
PODREGION BIAŁOSTOCKI	PODREGION POZNAŃSKI
PODREGION BIELSKI	PODREGION PUŁAWSKI
PODREGION BYDGOSKO-TORUŃSKI	PODREGION RYBNICKI
PODREGION CZĘSTOCHOWSKI	PODREGION RZESZOWSKI
PODREGION GLIWICKI	PODREGION SIEDLECKI
PODREGION GORZOWSKI	PODREGION SIERADZKI
PODREGION KALISKI	PODREGION SOSNOWIECKI
PODREGION KATOWICKI	PODREGION TARNOBRZESKI
PODREGION KONIŃSKI	PODREGION TARNOWSKI
PODREGION KRAKOWSKI	PODREGION TYSKI
PODREGION LESZCZYŃSKI	PODREGION WAŁBRZYSKI
PODREGION LUBELSKI	PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI
PODREGION NOWOTARSKI	PODREGION WROCŁAWSKI
PODREGION OLSZTYŃSKI	PODREGION ZIELONOGÓRSKI
PODREGION OPOLSKI	PODREGION ŻYRARDOWSKI
PODREGION OŚWIĘCIMSKI	
Klaster 4: Peryferie (N=34)	
PODREGION BIALSKI	PODREGION NOWOSĄDECKI
PODREGION BYTOMSKI	PODREGION NYSKI
PODREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI	PODREGION OSTROŁĘCKI
PODREGION CHOJNICKI	PODREGION PILSKI
PODREGION CIECHANOWSKI	PODREGION PIOTRKOWSKI
PODREGION ELBLĄSKI	PODREGION PŁOCKI
PODREGION EŁCKI	PODREGION PRZEMYSKI
PODREGION GDAŃSKI	PODREGION RADOMSKI
PODREGION GRUDZIĄDZKI	PODREGION SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI
PODREGION INOWROCŁAWSKI	PODREGION SKIERNIEWICKI
PODREGION JELENIOGÓRSKI	PODREGION SŁUPSKI
PODREGION KIELECKI	PODREGION STAROGARDZKI
PODREGION KOSZALIŃSKI	PODREGION SUWALSKI
PODREGION KROŚNIEŃSKI	PODREGION SZCZECINECKO-PYRZYCKI
PODREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI	PODREGION SZCZECIŃSKI
PODREGION ŁOMŻYŃSKI	PODREGION ŚWIECKI
PODREGION ŁÓDZKI	PODREGION WŁOCŁAWSKI



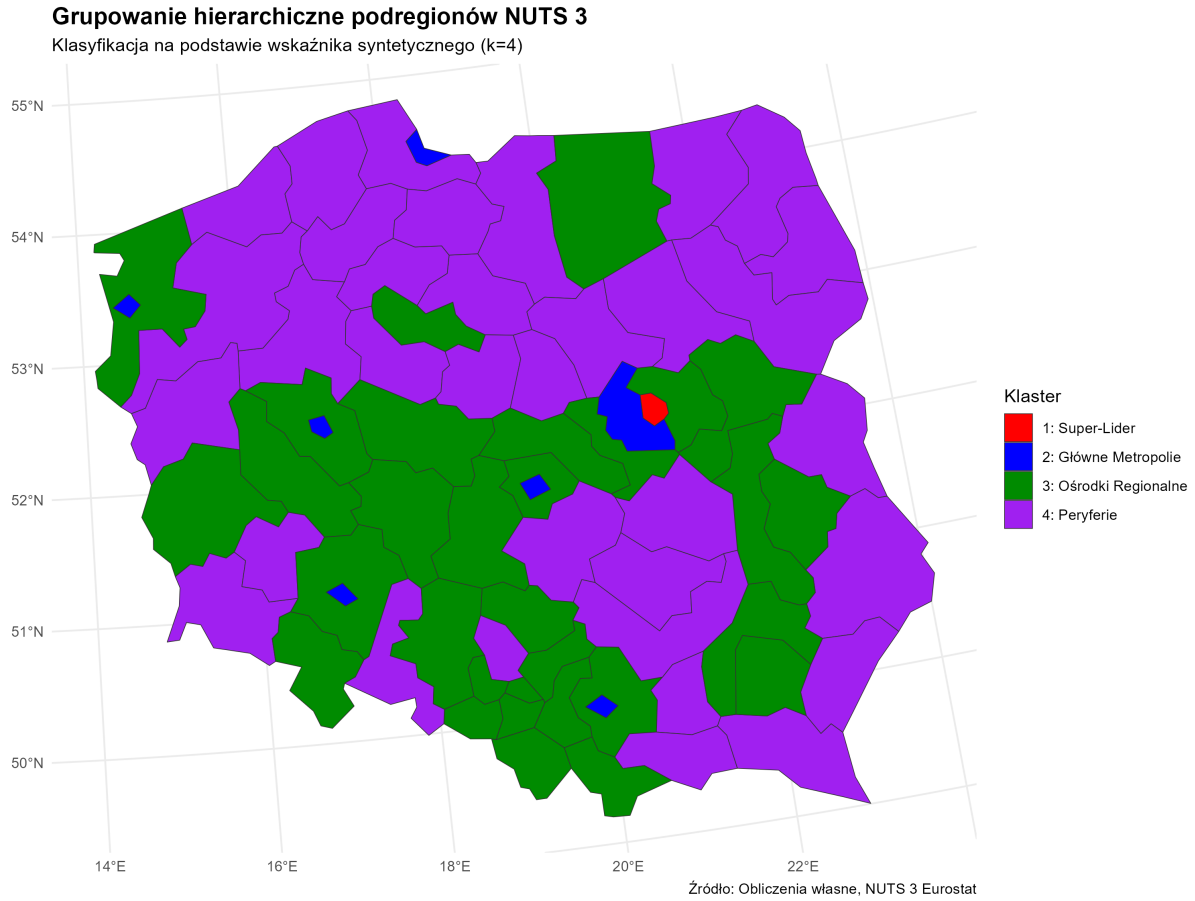
Rysunek 11: Wizualizacja podziału podregionów na 4 klastry przy użyciu dendrogramu radialnego.

Klasteryzacja otrzymana Grupowaniem Hierarchicznym ujawniła wyraźną czterostopniową strukturę rozwoju w Polsce, która w sposób niemal naturalny odzwierciedla ekstremalną polaryzację przestrzenną kraju.

- **Klaster 1 stanowi wyjątkową anomalię** – obejmuje wyłącznie Podregion Miasto Warszawa, który algorytm hierarchiczny wyodrębnił jako całkowicie odrębną jednostkę. Ta izolacja potwierdza niekwestionowaną dominację stolicy we wszystkich kluczowych wskaźnikach rozwoju i komfortu życia. Warszawa koncentruje najwyższe **PKB per capita**, ekstremalnie wysokie **Wynagrodzenia**, najniższe **Bezrobocie** oraz najlepszy dostęp do usług wysokiej jakości (w tym **opieki zdrowotnej**). Efekt metropolitalny sprawia, że stolica funkcjonuje jako węzeł globalnej gospodarki, będący siedzibą międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych i zaawansowanych usług biznesowych. Jej odległość od pozostałych podregionów jest na tyle znacząca, że hierarchiczny algorytm grupowania uznał ją za odrębną kategorię – świadczy to o przepaści rozwojowej dzielącej Warszawę od reszty kraju.

- **Klaster 2 obejmuje siedem największych polskich metropolii i ich bezpośrednie otoczenie**. Są to główne ośrodki regionalne: Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Szczecin oraz Podregion Warszawski Zachodni. Te podregiony pełnią funkcję **biegunów wzrostu** dla swoich makroregionów i charakteryzują się wysokim **PKB**, ponadprzeciętnymi **Wynagrodzeniami** oraz rozwiniętą infrastrukturą instytucjonalną i naukową. W przeciwieństwie do Warszawy, ich znaczenie jest przede wszystkim **krajowe i regionalne**, a nie globalne. Wyróżnia je silna baza akademicka (uniwersytety badawcze), rozwinięty sektor usług oraz relatywnie dobry dostęp do specjalistycznej **opieki zdrowotnej**. Jako duże aglomeracje miejskie mogą wykazywać wyższe wskaźniki **Przestępczości rejestrowanej**, co jest typowym zjawiskiem dla obszarów o wysokiej gęstości zaludnienia. Obecność Podregionu Warszawskiego Zachodniego w tej grupie świadczy o **efekcie dyfuzji rozwoju** z centrum metropolitalnego na obszary przyległe.

- **Klaster 3 reprezentuje „Polskę średnią"** – grupę 31 podregionów o umiarkowanym i stabilnym poziomie rozwoju. Obejmuje zarówno średnie ośrodki miejskie (Katowice, Bydgoszcz-Toruń, Białystok, Rzeszów), jak i **obszary podmiejskie** głównych metropolii (Poznański, Krakowski, Warszawski Wschodni, Wrocławski). Te podregiony charakteryzują się **przeciętnymi wskaźnikami PKB i Wynagrodzeń**, umiarkowanym **Bezrobociem** oraz relatywnie zrównoważonym



Rysunek 12: Mapa klastrów Grupowanie Hierarchiczne

profilem rozwojowym. Wiele z nich korzysta z **efektu bliskości** dużych ośrodków miejskich, nie koncentrując jednak u siebie całego kapitału finansowego i ludzkiego. Podregiony te mają największy **potencjał awansu rozwojowego**, o ile uda się im przyciągnąć inwestycje wysokiej jakości i zatrzymać odpływ młodych, wykształconych mieszkańców. W kontekście polityki regionalnej stanowią one grupę przejściową, która jest stabilna, lecz pozbawiona dynamiki charakterystycznej dla klastra 2.

- **Klaster 4 to najliczniejsza grupa (34 podregiony)** borykająca się z kumulacją problemów strukturalnych. Obejmuje głównie obszary peryferyjne, jak północno-wschodnia Polska (Ełcki, Suwalski, Łomżyński, Elbląski), tereny słabiej zurbanizowane oraz regiony dotknięte **transformacją gospodarczą** (np. dawne ośrodki przemysłowe jak Bytom czy Włocławek). Te podregiony charakteryzują się najniższym **PKB per capita**, najniższymi **Wynagrodzeniami** oraz najwyższym **Bezrobociem** w całym kraju. Świadczy to o niedostatecznej koncentracji inwestycji, dominacji **mniej efektywnych sektorów** (tradycyjne rolnictwo, przemysł wymagający restrukturyzacji) oraz trwałym **odpływie kapitału ludzkiego** do większych ośrodków. Wysoki odsetek **Beneficjentów Świadczeń Pomocy Społecznej** oraz najniższa **Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców** sygnalizują problemy ekonomiczne, **deficyty w dostępie do usług publicznych**, pogorszenie jakości życia. Co istotne, w tej grupie znalazły się również niektóre podregiony formalnie zurbanizowane (Łódzki, Szczeciński, Jeleniogórski), co wskazuje, że sama obecność miast nie gwarantuje wysokiego poziomu rozwoju, bo kluczowe są takie czynniki jak **jakość struktury gospodarczej** i zdolność do adaptacji do zmian rynkowych.

Hierarchiczny algorytm grupowania potwierdził zatem tezę o trójstopniowej hierarchii rozwoju w Polsce: izolowana Warszawa na szczycie, pas głównych metropolii jako centra regionalne, szeroka „strefa średnia"oraz rozległa peryferia dotknięta wielowymiarowymi problemami rozwojowymi. Wyraźna sepa-

racja Warszawy jako osobnego klastra jest szczególnie wymowna – żaden inny podregion nie osiąga nawet zbliżonego poziomu rozwoju, co czyni stolicę absolutnym wyjątkiem w strukturze przestrzennej kraju.

4.3 Wnioski

Poniższe wnioski oparte są na obserwacjach i stanowią porównanie wyników uzyskanych przy użyciu metody k-medoid (PAM) oraz Grupowania Hierarchicznego (Ward) przedstawionych w sekcjach 4.1 i 4.2.

- **Zgodne główne konkluzje:** Obie metody jednoznacznie potwierdzają silną polaryzację przestrzenną w Polsce: istnieje wyraźna grupa rozwiniętych metropolii o wysokim standardzie życia, rozległa "strefa średnia"oraz szeroka grupa peryferii, doświadczającej problemów strukturalnych o nie tak wysokim komforcie życia. Ten trójstopniowy podział widoczny jest niezależnie od użytej metody klasteryzacji.
- **Różnice w wydzieleniu "super-liderów":**
  - Zaobserwowano kluczowe różnice w wydzielaniu "super-liderów"w zależności od metody. Dzięki PAM powstał bardzo wąski klaster "super-liderów"składający się z Miasta Kraków oraz Miasta Warszawa, natomiast Grupowanie Hierarchiczne wydzieliło Warszawę jako osobny jednoelementowy klaster, a Kraków wraz z pozostałymi dużymi miastami znalazł się w większym klastrze metropolitarnym ($N = 7$).
  - Różnica ta wynika z czułości algorytmów – PAM używając danych nieskalowalnych kładzie silny nacisk na wartości bezwzględne, takie jak **wynagrodzenia** lub **PKB** i jest bardziej odporna na rozciąganie klas w przestrzeni, z uwagi na to, że medoid reprezentuje centralny obserwowany punkt. Grupowanie Hierarchiczne używające metody Warda potrafi z kolei uwydatnić pojedynczą anomalię (Warszawę) jako punkt silnie odseparowany od reszty metropolii.
- **Wpływ skalowania i wyboru wejścia:**
  - W analizie PAM, jak wspomniano wyżej, użyto danych nieskalowanych, co uwydatniło dominację regionów o wysokich wartościach bezwzględnych. To tłumaczy m.in. powstanie małego klastra z wartościami wysokimi, a także szerszych klastrów składających się z obiektów o wartościach zbliżonych do średniej.
  - Grupowanie Hierarchiczne operując na uśrednionej mierze syntetycznej (składającej się z SS i R_i), zmniejszyło wpływ skrajnych pojedynczych miar i dało bardziej zbalansowany obraz podobieństw. Przy zastosowaniu odmiennego podejścia, np.: przyjęciu innych wag przy liczeniu miary syntetycznej, wzięciu pod uwagę tylko jednego wskaźnika, użyciu zupełnie innego wskaźnika jako baza dla odległości, itd. Można otrzymać zupełnie inne wyniki, co doprowadzi do odmiennej struktury klastrów.
- **Różnice w wielkości i liczbie elementów klastrów:** Mają one konsekwencje dla interpretacji społeczno-ekonomiczno-politycznej: czy traktować Kraków i Warszawę łącznie jako "elity"w kategorii poziomu życia, odległe geograficznie i urbanistycznie, a podobne komfortem, czy traktować Warszawę, jako pojedynczy biegun wpływu, ewenement na skalę Polski, a jej mieszkańców jako uprzywilejowanych, oddzielnych od reszty kraju.
- **Spójne elementy polityczne i praktyczne implikacje:**
  - Obie metody stabilnie identyfikują dużą grupę podregionów "średnich"oraz wyraźne peryferia z niskim PKB, wysokim bezrobociem, słabym dostępem do usług, i ogólnie niższym komfortem życia. Daje to mocny, uzyskany więcej niż jednym sposobem dowód na istnienie segmentu podregionów wymagających podjęcia interwencji w zakresie polityki regionalnej.
  - Różnice w klasyfikacji metropolii wpływają na ukierunkowanie polityk: PAM sugeruje skupienie zasobów na bardzo wąskiej grupie najbogatszych miast o największym komforcie życia, poza Krakowem i Warszawą. Wyniki hierarchiczne wyraźnie izolują stolicę jako unikalny przypadek i wzór dla pozostałych podregionów. Obie perspektywy są jednak użyteczne, w zależności od celu: Metoda k-medoid daje informacje na temat wsparcia wyrównawczego dla podregionów pozostających w tyle, druga z kolei zapewnia wyjście do analizy bieguna globalnego.

- **Ocena jakości klastrów i stabilności:** Obie metody korzystały z uzasadnionych kryteriów doboru k (Silhouette, WSS dla PAM; Silhouette, indeks Calińskiego-Harabasza i analiza różnic w odległościach dla hierarchii). W ramach oceny stabilności i jakości klastrów, np. przy potrzebie dokonania dalszych analiz, rekomendowane jest przeprowadzenie dodatkowych testów, jak bootstrap klastrów, czy consensus clustering, aby sprawdzić, które podregiony zmieniają przynależność przy niewielkich perturbacjach danych. Jest to istotne w formułowaniu polityk lokalnych dla konkretnych podregionów lub miast, czy wysnuwania wniosków globalnych na skalę kraju.

5 Podsumowanie

Polska przestrzeń społeczno-ekonomiczna wykazuje, jak mogłoby się wydawać, oczywistą i wyraźną, powtarzalną trójstopniową segmentację: niewielki zbiór wysoko rozwiniętych metropolii o wysokim lub zadowalającym poziomie życia, szeroką grupę podregionów pośrednich, czerpiących korzyści z pobliskich dobrze rozwiniętych regionów, a także rozległe peryferia o deficytach strukturalnych wynikłych z trudnej historii, czy oddalenia od ośrodków miejskich. Zgodność tego podziału, niezależnie od metody klasteryzacji, świadczy o jego stabilności oraz odporności na wybór parametrów podziału.

Ten układ nie dziwi - od wielu lat w świadomości Polaków kraj dzieli się na Polskę A, Polskę B oraz Warszawę (czasami dodając do niej też Kraków). Intuicja mieszkańców ma bezpośrednie przełożenie na interpretację wyników. Stała obecność silnego bieguna metropolitarnego (Warszawy) potwierdza gradient rozwojowy między centrum, a pozostałą częścią kraju, natomiast szeroka strefa "średnia"wskazuje na czerpanie z okolicznych regionów miejskich. Są to obszary w których polityka wyrównawcza mogłaby działać relatywnie niskim kosztem, z uwagi na dostępną infrastrukturę, środki finansowe, czy inicjatywę społeczną. Peryferie o niskich wartościach analizowanych wskaźników społeczno-gospodarczych pozostają natomiast obszarem wymagającym interwencji o charakterze strukturalnym, a nie doraźnym. Społeczności zamieszkujące te tereny potrzebują gruntownego przebudowania infrastruktury miejskiej, zapewnienia miejsc pracy oraz znacznych inwestycji w lokalny rozwój.

Stabilność obserwowanego schematu podziału między innymi narzędziami klasyfikacji wzmacnia siłę następującego wniosku: zróżnicowanie przestrzenne podregionów Polski, nie wynika z zastosowania sztucznych metod analitycznych, a jest regularnością empiryczną. Wystarczy wybrać się do centrów badanych podregionów - miast, czy miejscowości, aby odkryć różnice je dzielące. Wynik ten stanowi zatem przesłankę do projektowania polityk terytorialnych, polityk regionalnych i polityk rozwojowych, które zróżnicują narzędzia interwencji w zależności od pozycji w układzie rozwojowym, zamiast traktować przestrzeń Polski jako obszar jednorodny, wymagający wsparcia jednakowego niezależnie od podregionu.